

Cripto-Manager

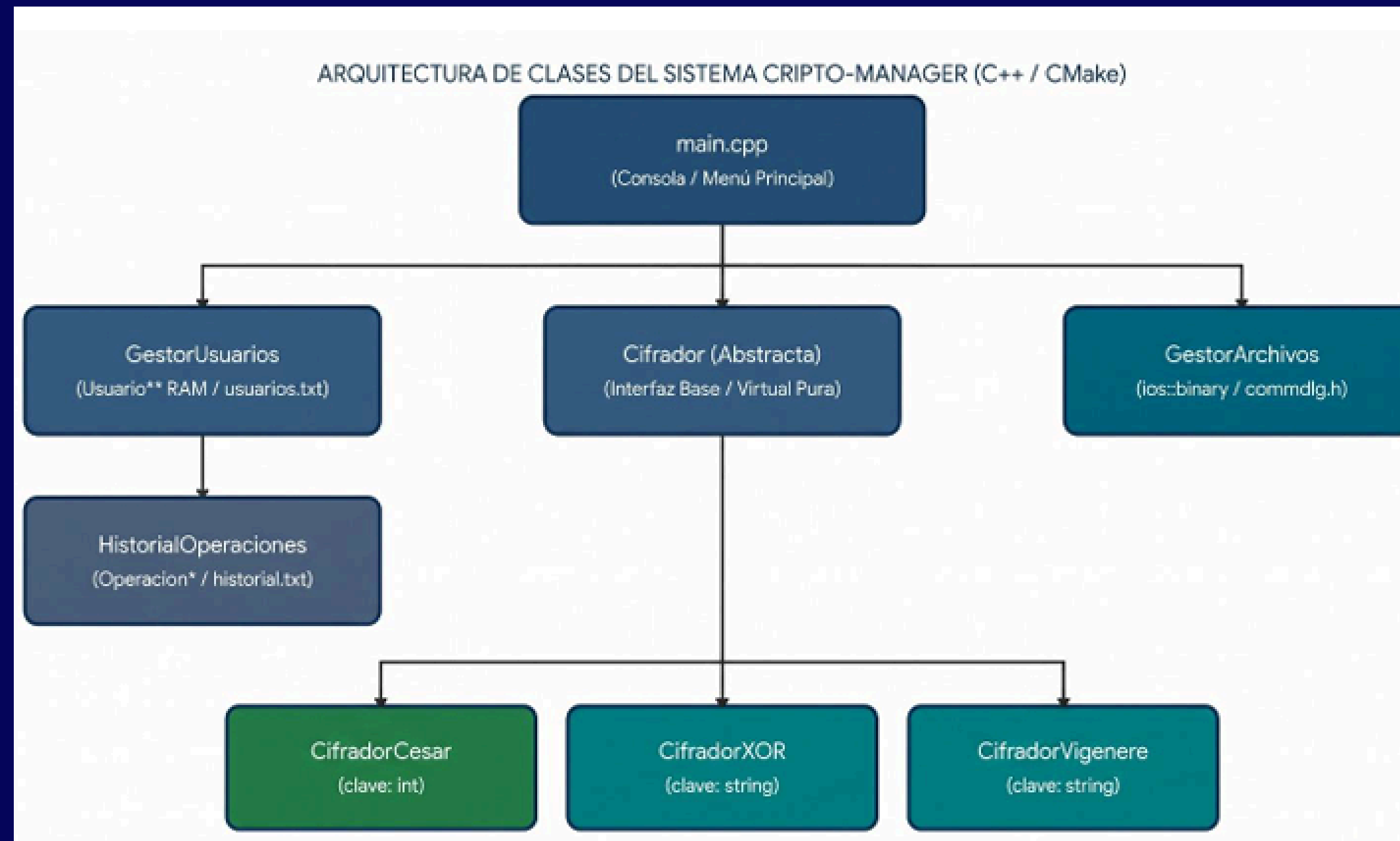
Sistema de cifrado/descifrado de archivos en C++
Marco Vásquez 22541183
Laboratorio de Programación 3

El problema

Cualquier archivo (documento, foto o texto) puede caer en las manos equivocadas. ¿Cómo podemos proteger esta información sin necesidad de programas externos o de pago?

La solución: Cripto-Manager

Un sistema de consola en C++ que cifra y descifra tanto mensajes como archivos completos (textos e imágenes), con 3 algoritmos distintos, historial de auditoría y gestión de usuarios.



Los 4 niveles de dificultad

Nivel 1: César dinámico (texto y archivos txt)

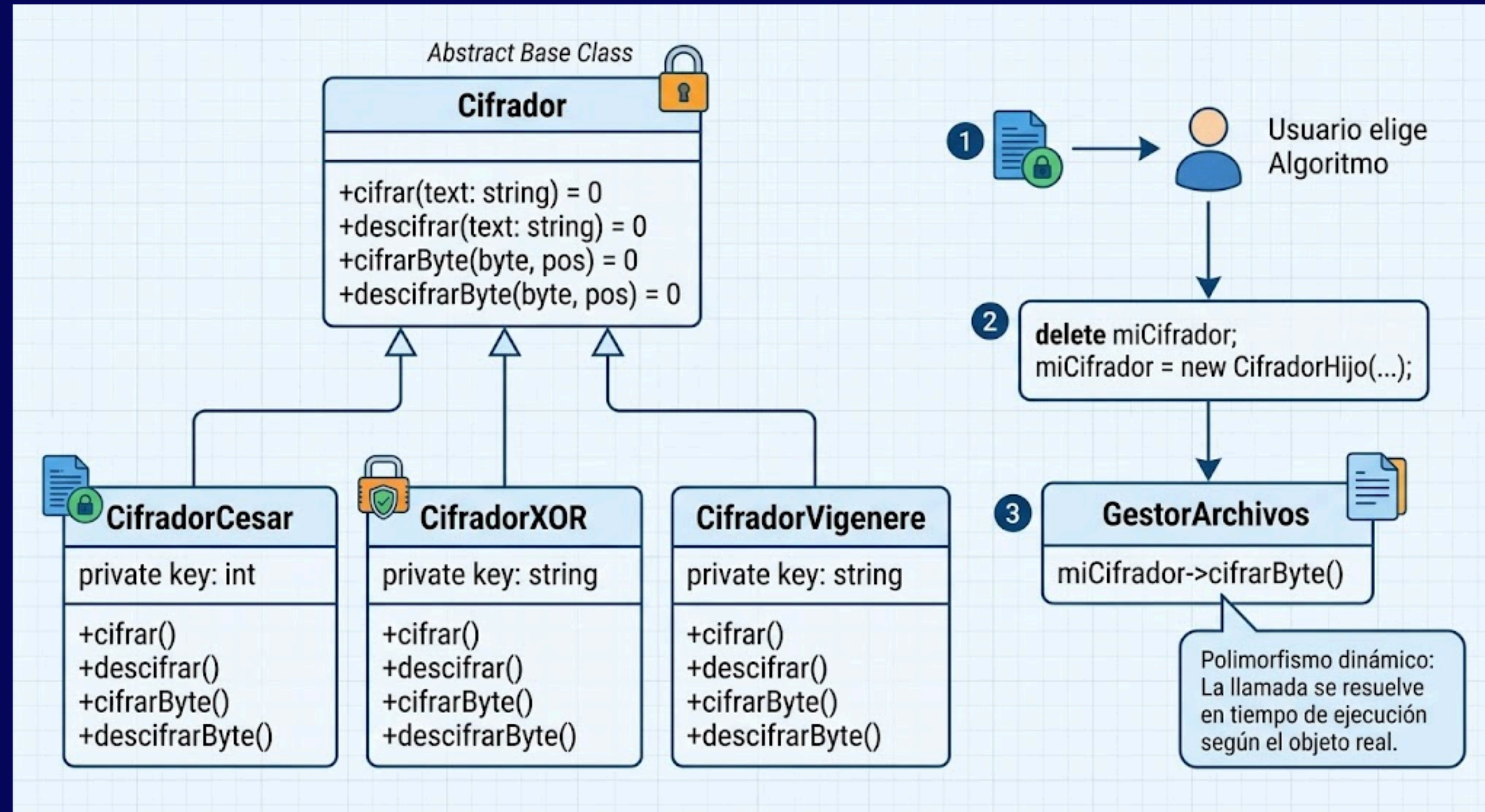
Nivel 2: XOR con clave y manejo de bloques

Nivel 3: Vigenère, texto y binario

Nivel 4: Usuarios, roles e historial con fecha/hora, reportes.

Arquitectura POO real

Se hizo una clase base abstracta Cifrador con 3 algoritmos que heredan de ella. El polimorfismo es puro, el programa no necesita saber cuál algoritmo escogió el usuario para poder cifrar/descifrar



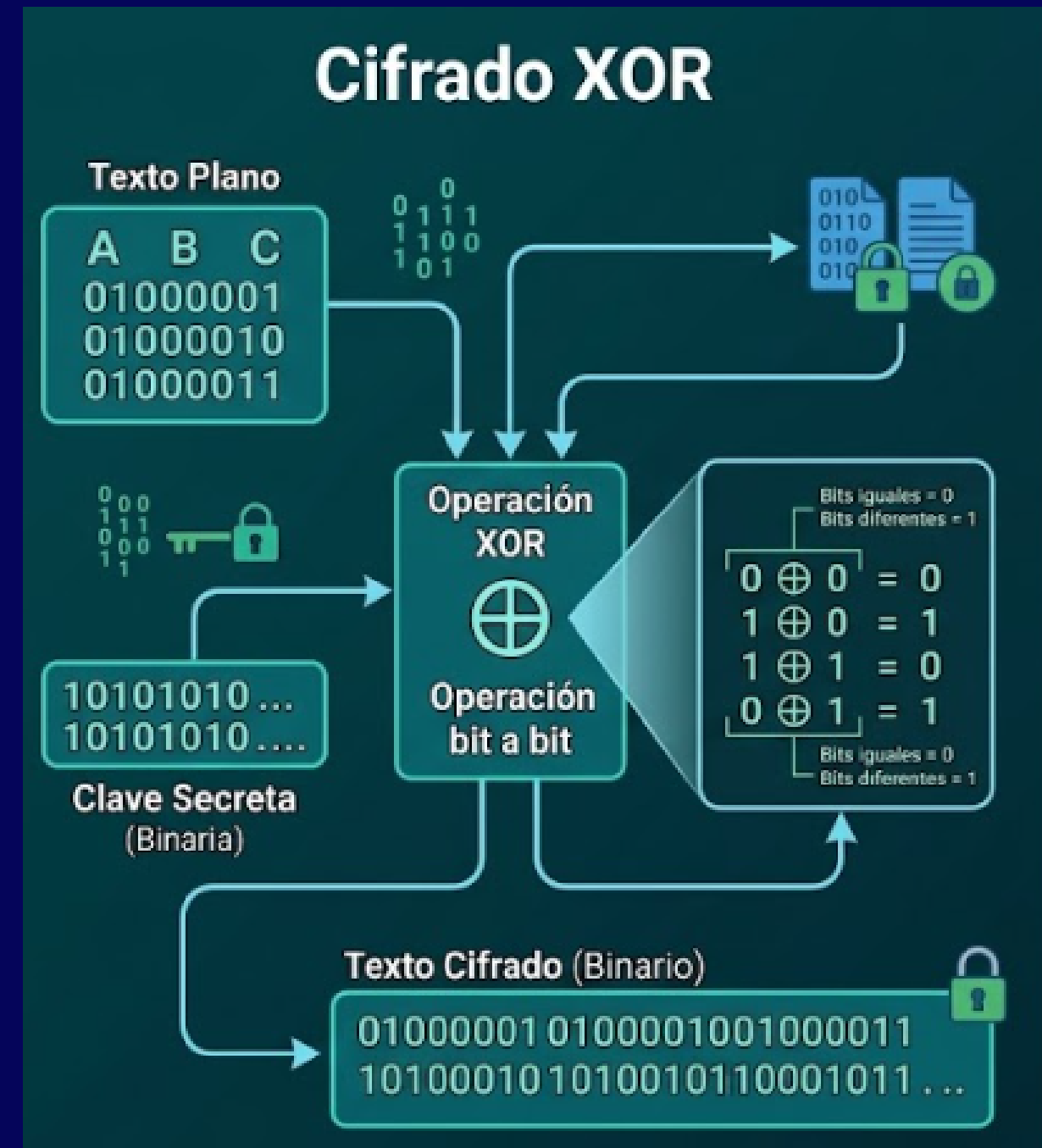
Cifrado César

El desplazamiento no es algo fijo, el usuario lo ingresa en consola durante cada ejecución. Cada letra se mueve N letras en el abecedario



Cifrado XOR

Este cifrado trabaja a nivel de bits. Su propiedad más elegante es que la misma operación que cifra permite descifrar, solo se aplica otra vez sobre el texto o archivo cifrado.



Cifrado Vigenère

En vez de tener un número de desplazamiento fijo, una palabra clave completa desplaza cada letra distinto según su posición.

Mismo mensaje, mismo carácter, cifrado diferente cada vez
(depende su posición)



Más allá del texto: cifrado de archivos reales

Los 3 algoritmos fueron generalizados para pasar de trabajar con letras (26 símbolos) a trabajar con cualquier byte (256 valores). Así se pueden cifrar archivos de texto, imágenes completas, etc.

```
--- MENU PRINCIPAL ---
1. Cifrado Cesar
2. Descifrado Cesar
3. Cifrado XOR
4. Descifrado XOR
5. Cifrado Vigenère
6. Descifrado Vigenère
7. Copiar archivo binario
8. Cifrar/Descifrar Archivo
9. Historial y reportes
10. Salir
Ingrese una opcion: 8

Archivo seleccionado: C:\Proyectos\Foto.jpeg
1. Continuar con este archivo
2. Elegir otro archivo
Opción: 1

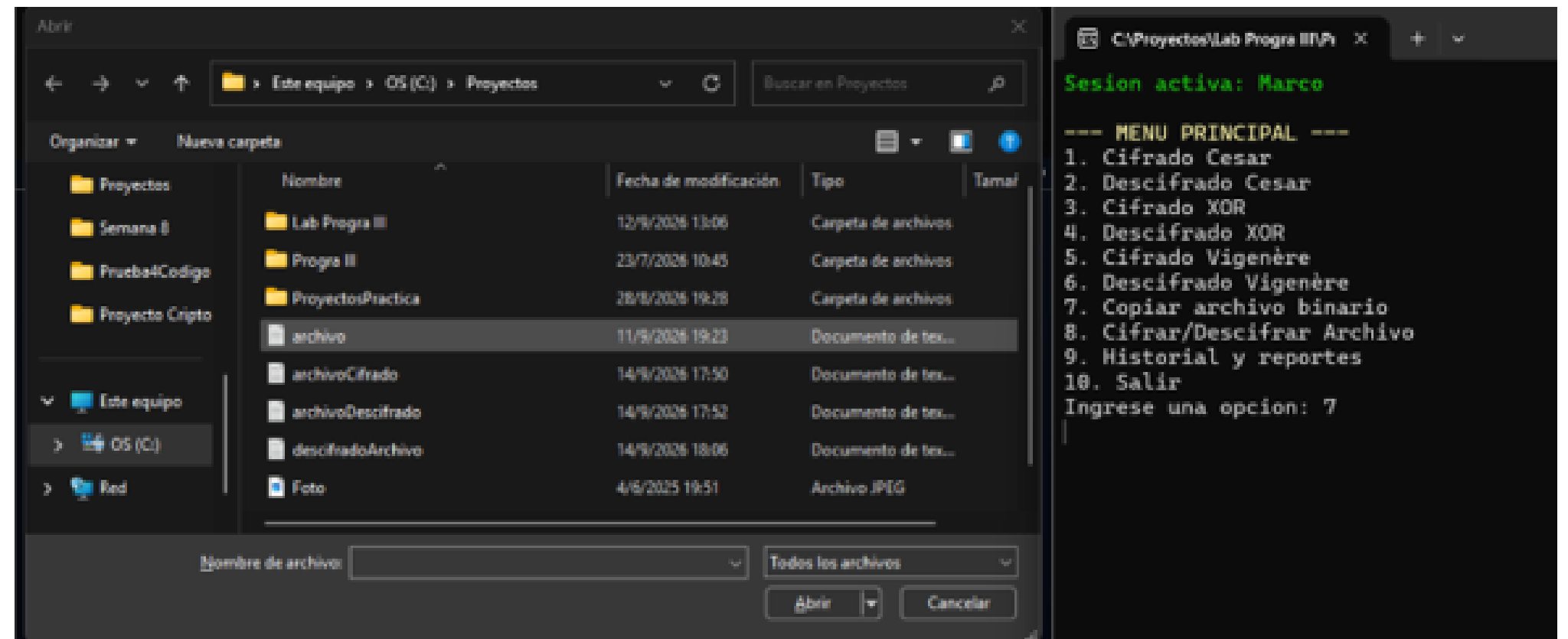
Elija el algoritmo que desea usar:
1. César
2. XOR
3. Vigenere
Opción: 1

Elija la acción que desea realizar:
1. Cifrar
2. Descifrar
Opción: 1
Ingrese la clave (1-255): 10|
```

Experiencia de usuario

El explorador se abre cuando seleccionas una opción para cifrar/descifrar un archivo, no tienes que preocuparte por las rutas solo por seleccionar tu archivo. Hay confirmaciones y textos de colores que te indican errores y salidas esperadas.

```
--- Proyecto: Cripto-Manager Cifrador y Descifrador de archivos ---  
Bienvenido al sistema de ingreso  
1. Iniciar sesión  
2. Registrarme  
3. Salir  
Opción: 2  
Usuario:  
El texto no puede estar vacío  
  
Usuario: Marco  
Contraseña: a  
Ese nombre de usuario existe
```



Seguridad de acceso y auditoria

El login es obligatorio antes de ingresar al sistema. Los usuarios son administrados con un arreglo dinámico mediante un doble puntero.

```
--- Proyecto: Cripto-Manager Cifrador y Descifrador de archivos ---  
Bienvenido al sistema de ingreso  
1. Iniciar sesión  
2. Registrarme  
3. Salir  
Opción: |
```

Cada operación queda registrada con la fecha y hora real en la que se realizó. Dicha información puede ordenarse cronológicamente, buscar por usuario y generar un reporte de uso.

Fecha y hora		Usuario	Tipo	Algoritmo	Archivo
2026-09-14	18:05:22	Marco	Cifrado	Cesar	consola
2026-09-14	18:05:55	Marco	Cifrado	Cesar	C:\Proyectos\archivo.txt
2026-09-14	18:06:37	Marco	Descifrado	Cesar	C:\Proyectos\salida.txt
2026-09-18	02:05:53	Marco	Cifrado	Cesar	consola
2026-09-18	02:06:40	Marco	Cifrado	XOR	consola
2026-09-18	02:08:11	Marco	Copia	Binario	C:\Proyectos\Foto.jpeg

Porque tu información merece estar segura
Cripto-Manager

¡Muchas Gracias!